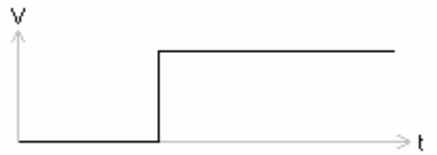


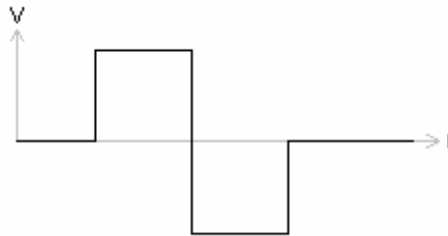
Uppgift 1.1

Bestäm ett uttryck för strömmen i en RL-krets när spänningen gör ett steg från 0 V till 100 V enligt figuren nedan. Plotta sen $i(t)$ för $R = 20\Omega$, $L = 0.5\text{mH}$ och $R = 1\Omega$, $L = 10\text{mH}$.



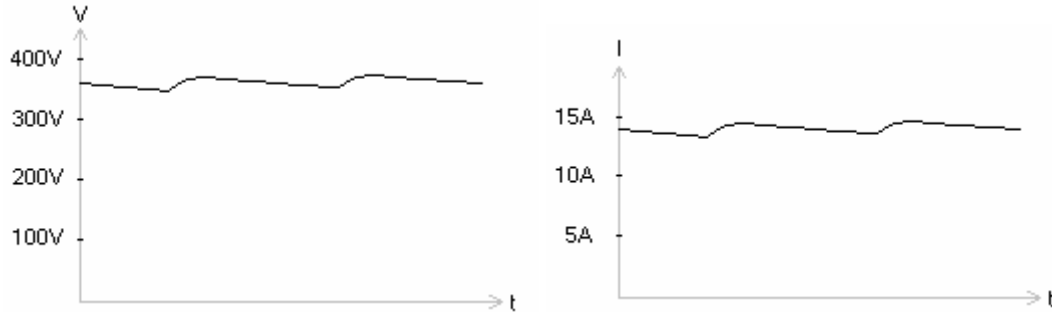
Uppgift 1.2

Nu går strömmen ner till -100 V efter en halv period för att sen vid slutet av perioden gå upp till 0 V. Bestäm ett uttryck för strömmens utseende i varje halvperiod (dela upp perioden i två delar). Plotta sen $i(t)$ för hela perioden. R och L är som i 1.1. Switchfrekvensen är 1kHz.



Uppgift 2.1

En trefasomvandlare matar effekt från AC- till DC-sidan. Strömmen och spänningen på DC-sidan ses i figurerna nedan. Bestäm effekten som matas in i lasten. Emk:n på lasten är 300V (plus på lasten kopplad till plus på omvandlaren).



Uppgift 2.2

Nu drivs trefasmotorn istället. Bestäm fasströmmen om $U_{\text{fas}} = 131V_{\text{rms}}$ och $Z = 10 + j4\Omega$. Motorn är Y-kopplad.

Tre impedanser ($Z = 8 + j5\Omega$) är Δ -kopplade.

Uppgift 3.1a

Beräkna det ekvivalenta Y-nätet.

Uppgift 3.1b

Beräkna P_{Δ} och P_Y .

Uppgift 3.1c

Vad blir spänningen över Z i Δ - resp. Y-fallet?

Uppgift 3.2a

Bestäm $\cos\varphi$ för Δ - och Y-kopplingarna.

Uppgift 3.2b

Beräkna linjeströmmarna för det Δ - och Y-kopplade nätet.

Uppgift 4.1

En trefasomriktare används för att skapa de tre trefasspänningarna (se s.150 i läroboken för en bild). Dessa kan beskrivas av en roterande vektor $\vec{u}$ i α, β -planet. Räkna ut u_α och u_β samt rita ut den resulterande vektorn $\vec{u}$ i α, β -planet för switchlägena $s_a = 0$, $s_b = 1$ och $s_c = 0$.

Uppgift 4.2

Bestäm ögonblicksvärdena på u_a , u_b och u_c när $\vec{u}$ har vinkeln -50° . $u_{a,b,c} = 230V_{rms}$.

Uppgift 5.1

$\vec{u}$ ligger 45° före x i x,y -systemet. Visa med additionsformer för cosinus och sinus samt formlerna nedan hur vektorn $\vec{u}$ rör sig i α,β -planet. En bild över α,β - och x,y -systemet finns nedan.

$$u_\alpha = u_x \cos \theta - u_y \sin \theta$$

$$u_x = u_\alpha \cos \theta + u_\beta \sin \theta$$

$$u_\beta = u_y \cos \theta + u_x \sin \theta$$

$$u_y = u_\beta \cos \theta - u_\alpha \sin \theta$$

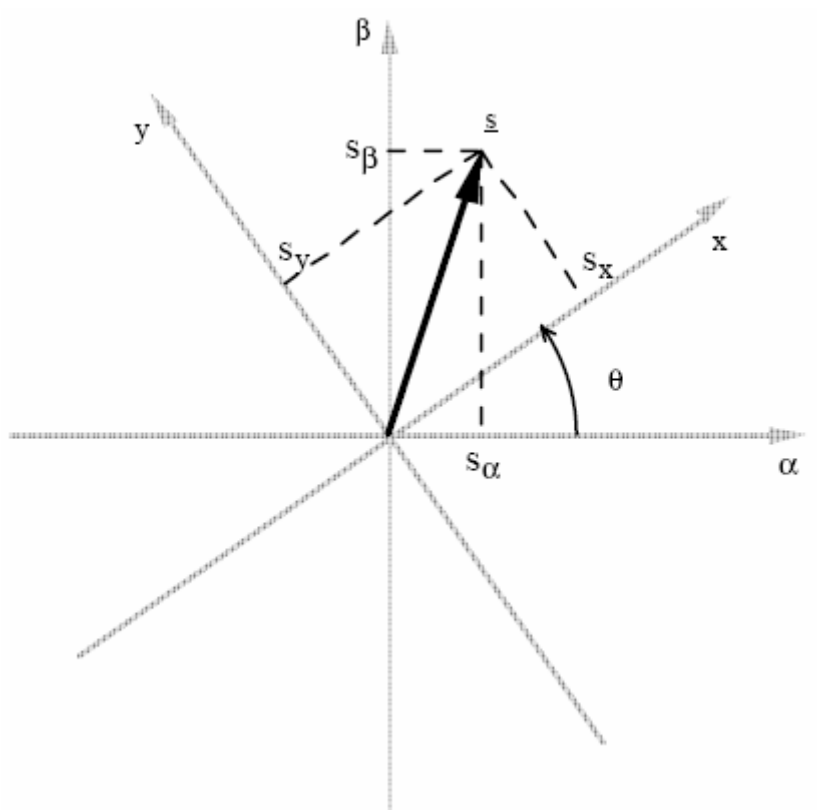
Uppgift 5.2

$\vec{u}$ kan beskrivas av

$$u_\alpha = u \cos(\omega t + \delta)$$

$$u_\beta = u \sin(\omega t + \delta)$$

i α,β -systemet. Visa att den står still i x,y -systemet med samma formler som i uppgift 5.1.



Uppgift 6.1

Förklara varför man med PWM styr medelvärdet på utspänningen. Tips: skriv upp en formel för medelvärdet på en PWM-kurvform där u_{ref} är konstant (en DC-spänning styrs ut).

Uppgift 6.2a

Vilken egenskap på utsignalen kan man styra om skillnaden mellan två PWM-signaler används som utspänning?

Uppgift 6.2b

Vilka riktningar kan strömmen och spänningen ha i en fyrkvadrantomvandlare?

Uppgift 7.1a

Hur påverkar rotationshastigheten en maskins emk?

Uppgift 7.1b

Med vilka storheter kan man reglera vridmomentet i en elektrisk maskin?

Uppgift 7.1c

Hur påverkas vridmomentet om rotorströmmen i en allströmsmotor byter riktning?

Uppgift 7.2a

Åt vilket håll rör sig den undre delen i figur 10-11 på sidan 116 om en positiv ström appliceras? Antag att den vänstra magneten i bilden är magnetiserad uppåt.

Uppgift 7.2b

En fyrpolig synkronmaskin drivs med 50 Hz växelspanning. Hur snabbt roterar axeln? Ange i varv per minut (rpm).

Uppgift 7.2c

Vilken är den bästa metoden för att ändra varvtalet på en växelströmsmotor?

Uppgift 7.2d

Varför kräver asynkronmaskiner eftersläpning för att fungera?